

ODCalc

Términos y Condiciones de Uso

Última actualización: marzo de 2026

IMPORTANTE: Por favor lee estos Términos y Condiciones cuidadosamente antes de usar ODCalc. Al descargar, instalar o usar esta aplicación, reconoces que has leído, entendido y aceptas estar sujeto a estos términos. Si no estás de acuerdo con estos términos, no uses esta aplicación.

1. Aceptación de los Términos

Estos Términos y Condiciones ("Términos") constituyen un acuerdo legalmente vinculante entre tú (el "Usuario") y Dr. PA Gallardo Molina ("Desarrollador", "nosotros" o "nuestro") respecto al uso de la aplicación móvil ODCalc ("App", "Aplicación" o "Software").

Tu uso de la App constituye tu aceptación de estos Términos. Nos reservamos el derecho de modificar estos Términos en cualquier momento, y dichas modificaciones serán efectivas inmediatamente tras su publicación. Tu uso continuado de la App después de cualquier cambio indica tu aceptación de los nuevos Términos.

2. Concesión de Licencia y Restricciones

Sujeto a tu cumplimiento con estos Términos, te otorgamos una licencia limitada, no exclusiva, intransferible y revocable para descargar, instalar y usar la App en dispositivos que poseas o controles, únicamente para tus propósitos personales, educativos o de investigación microbiológica profesional.

NO puedes:

- Modificar, realizar ingeniería inversa, descompilar o desensamblar la App
- Eliminar, alterar u ocultar cualquier aviso de propiedad de la App
- Usar la App para cualquier propósito ilegal, no autorizado o prohibido
- Distribuir, sublicenciar, alquilar, arrendar o prestar la App a terceros
- Crear trabajos derivados basados en la App
- Usar la App de cualquier manera que pueda dañar, deshabilitar, sobrecargar o deteriorar la App

3. Uso Previsto y Alcance

ODCalc está diseñada como una herramienta educativa y de investigación para calcular diluciones de cultivos bacterianos a partir de mediciones de densidad óptica (DO) proporcionadas por el usuario. La App está destinada a:

- Asistir en cálculos rutinarios de laboratorio microbiológico
- Estimar el volumen de diluyente requerido para alcanzar una DO objetivo a partir de una DO medida
- Apoyar propósitos educativos en microbiología y disciplinas relacionadas
- Facilitar actividades de investigación y desarrollo en entornos de laboratorio
- Proporcionar orientación de dilución preliminar y aproximada

LIMITACIÓN CRÍTICA: ODCalc se basa en la suposición de una relación lineal entre DO y densidad celular (ley de Beer-Lambert). Esta suposición no se cumple estrictamente a densidades celulares elevadas, en cultivos con contribuciones de turbidez de origen no celular, ni en distintas configuraciones

espectrofotométricas. Los resultados son aproximaciones y deben ser verificados experimentalmente. Esta App NO está destinada para diagnóstico clínico, toma de decisiones médicas, ni ninguna aplicación donde la exactitud sea crítica para la seguridad del paciente o decisiones de salud pública.

4. Descargo de Garantías

LA APP SE PROPORCIONA "TAL CUAL" Y "SEGÚN DISPONIBILIDAD" SIN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO, YA SEAN EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A: GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR O NO VIOLACIÓN; GARANTÍAS DE QUE LA APP SERÁ ININTERRUMPIDA O LIBRE DE ERRORES; GARANTÍAS RESPECTO A LA EXACTITUD, CONFIABILIDAD O INTEGRIDAD DE LOS RESULTADOS DE CÁLCULO; O GARANTÍAS DE QUE LOS DEFECTOS SERÁN CORREGIDOS O DE QUE SE PROPORCIONARÁN ACTUALIZACIONES.

No garantizamos que:

- Los resultados de cálculo de diluciones serán exactos, completos o confiables para todas las condiciones experimentales
- La App será compatible con todos los dispositivos o versiones de sistema operativo
- Los resultados serán consistentes entre distintos espectrómetros, configuraciones de paso óptico o condiciones de cultivo
- Cualquier dato almacenado en la App será preservado o accesible

RECONOCES Y ACEPTAS QUE TU USO DE LA APP ES BAJO TU PROPIO RIESGO.

5. Limitación de Responsabilidad

EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE, EN NINGÚN CASO EL DESARROLLADOR SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES, CONSECUENTES O EJEMPLARES; PÉRDIDA DE GANANCIAS, INGRESOS, DATOS U OPORTUNIDADES DE NEGOCIO; CÁLCULOS DE DILUCIÓN INEXACTOS O RESULTADOS ANALÍTICOS ERRÓNEOS; DECISIONES O ACCIONES TOMADAS BASADAS EN RESULTADOS DE LA APP; DAÑOS RESULTANTES DE RESULTADOS INCORRECTOS, INCOMPLETOS O NO CONFIABLES; O INCOMPATIBILIDAD CON DISPOSITIVOS, SISTEMAS OPERATIVOS U OTRO SOFTWARE. ESTA LIMITACIÓN APLICA INDEPENDIENTEMENTE DE LA TEORÍA LEGAL SOBRE LA CUAL SE BASE EL RECLAMO, INCLUSO SI HEMOS SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

Si no estás satisfecho con la App o estos Términos, tu único y exclusivo remedio es discontinuar el uso de la App.

RESPONSABILIDAD MÁXIMA: En cualquier caso, nuestra responsabilidad agregada total no excederá la cantidad que pague por la App (si corresponde), o \$10 USD, lo que sea mayor.

6. Exactitud Científica y Limitaciones Inherentes

ODCalc utiliza la ley de Beer-Lambert como base matemática para los cálculos de dilución. Los usuarios deben considerar las siguientes limitaciones inherentes:

- La linealidad entre DO y densidad celular es típicamente válida solo dentro de un rango limitado de DO (comúnmente $DO_{490nm} < 0,3-0,5$, dependiendo del instrumento y organismo)
- A densidades ópticas elevadas, los efectos de dispersión de luz y dispersión múltiple causan desviaciones no lineales que resultan en subestimación de la densidad celular real
- Los resultados dependen del modelo de espectrofotómetro, la longitud del paso óptico, la calibración de longitud de onda y los factores de corrección específicos del instrumento
- La turbidez del medio de cultivo, pigmentación o material particulado pueden confundir las lecturas de DO independientemente de la densidad celular

- Los factores de dilución calculados son aproximaciones y deben validarse experimentalmente para cada organismo y condición de cultivo

RECONOCES QUE LOS CÁLCULOS AUTOMATIZADOS ESTÁN INHERENTEMENTE SUJETOS A ERROR Y QUE VERIFICARÁS TODOS LOS RESULTADOS CRÍTICOS USANDO MÉTODOS DE LABORATORIO ESTÁNDAR Y JUICIO PROFESIONAL.

7. Responsabilidades del Usuario

Eres únicamente responsable de:

- **Verificar todos los resultados:** Debes verificar independientemente todos los cálculos de dilución y resultados generados por la App usando procedimientos de laboratorio validados y juicio científico profesional
- **Respaldo de datos:** Crear y mantener respaldos de cualquier dato importante. No somos responsables de ninguna pérdida de datos
- **Uso apropiado:** Usar la App de acuerdo con buenas prácticas de laboratorio (BPL) y las directrices institucionales o regulatorias aplicables
- **Cumplimiento regulatorio:** Asegurar que tu uso de la App cumpla con todas las leyes, regulaciones y políticas institucionales aplicables
- **Seguridad del dispositivo:** Mantener la seguridad de tu dispositivo y proteger el acceso a la App
- **Juicio profesional:** Ejercer juicio profesional y científico apropiado al interpretar y aplicar los resultados

8. No Uso Médico o Diagnóstico

AVISO CRÍTICO: Esta App NO es un dispositivo médico y NO está destinada para uso en el diagnóstico, tratamiento, cura, mitigación o prevención de enfermedades. NO ha sido evaluada ni aprobada por la FDA, CE ni ninguna otra autoridad regulatoria. NO debe usarse para toma de decisiones clínicas y NO está destinada para uso en atención de pacientes o vigilancia de salud pública. Todos los resultados deben ser verificados usando métodos validados y aprobados antes de usarse para cualquier propósito crítico.

9. Compras Dentro de la Aplicación (Versión Apple Watch)

La versión para iOS de ODCalc se proporciona de forma gratuita. Existe una versión de pago disponible para Apple Watch. Si realizas una compra:

- Las transacciones de compra son manejadas completamente por Apple a través del App Store
- No tenemos acceso a tu información de pago
- La Política de Privacidad de Apple gobierna la recopilación y uso de datos de pago
- Todos los demás Términos permanecen en pleno vigor y efecto para ambas versiones

10. Pérdida de Datos y Respaldo

NO SOMOS RESPONSABLES DE NINGUNA PÉRDIDA, CORRUPCIÓN O INDISPONIBILIDAD DE DATOS.

Reconoces que:

- Todos los datos se almacenan localmente en tu dispositivo
- Los datos pueden perderse debido a falla del dispositivo, errores de la app, actualizaciones del SO u otras causas
- Desinstalar la app eliminará todos los datos almacenados localmente
- Las actualizaciones de la app pueden causar incompatibilidad o pérdida de datos

- No proporcionamos servicios de respaldo en la nube o recuperación de datos
- Eres únicamente responsable de respaldar cualquier dato importante

11. Actualizaciones y Soporte

Podemos, pero no estamos obligados a:

- Proporcionar actualizaciones, correcciones de errores o mejoras a la App
- Mantener compatibilidad con futuros modelos de dispositivos o versiones de SO
- Proporcionar soporte técnico o asistencia
- Continuar ofreciendo la App indefinidamente

Nos reservamos el derecho de discontinuar la App o cualquier funcionalidad en cualquier momento sin aviso o responsabilidad.

12. Propiedad Intelectual

Todos los derechos de propiedad intelectual en y para la App, incluyendo pero no limitado a código de software, algoritmos, diseño, interfaz de usuario, documentación y marcas comerciales, son propiedad del Desarrollador o están licenciados a él. Tu uso de la App no te otorga ningún derecho de propiedad sobre la App o su contenido.

13. Componentes de Terceros

La App puede incorporar componentes de software de terceros, que están sujetos a sus propias licencias y términos. No somos responsables de ningún componente de terceros o su rendimiento.

14. Indemnización

Aceptas indemnizar, defender y eximir de responsabilidad al Desarrollador de y contra cualquier reclamo, daño, pérdida, costo, gasto y responsabilidad (incluyendo honorarios razonables de abogados) que surjan de:

- Tu uso o mal uso de la App
- Tu violación de estos Términos
- Tu violación de cualquier derecho de otra parte
- Cualquier decisión o acción tomada basada en resultados de la App

15. Ley Aplicable y Jurisdicción

La App está disponible en todo el mundo. Estos Términos se regirán e interpretarán de acuerdo con las leyes de Chile, sin considerar sus disposiciones sobre conflicto de leyes. Cualquier disputa que surja de estos Términos o tu uso de la App estará sujeta a la jurisdicción exclusiva de los tribunales de Chile.

16. Divisibilidad

Si alguna disposición de estos Términos se considera inválida, ilegal o inaplicable, las disposiciones restantes continuarán en pleno vigor y efecto.

17. Acuerdo Completo

Estos Términos, junto con nuestra Política de Privacidad, constituyen el acuerdo completo entre tú y el Desarrollador respecto al uso de la App y reemplazan todos los acuerdos y entendimientos previos.

18. Sin Renuncia

Nuestro fracaso en hacer cumplir cualquier derecho o disposición de estos Términos no se considerará una renuncia a esos derechos.

19. Terminación

Podemos terminar o suspender tu acceso a la App inmediatamente, sin previo aviso o responsabilidad, por cualquier razón, incluyendo si violas estos Términos. Tras la terminación, tu derecho de usar la App cesará inmediatamente, y debes eliminar todas las copias de la App de tus dispositivos.

20. Cumplimiento de Exportaciones

Aceptas cumplir con todas las leyes y regulaciones de exportación e importación aplicables en tu uso de la App.

21. Información de Contacto

Para preguntas sobre estos Términos y Condiciones, por favor contacta:

Email: pagallardo@ug.uchile.cl

Desarrollador: Dr. PA Gallardo Molina

AL USAR ODCALC, RECONOCES QUE HAS LEÍDO ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES, LOS ENTIENDES Y ACEPTAS ESTAR SUJETO A ELLOS.